

Bab 24

Teknik Pemuliaan Anggrek

Variasi bunga merupakan salah satu keunggulan tanaman anggrek yang memungkinkan untuk membuat silangan baru. Teknik hibridisasi berpotensi untuk merakit berbagai jenis anggrek hibrida, baik dalam bentuk maupun warna bunga. Selera konsumen sangat menentukan tipe yang diinginkan pasar. Oleh karena itu, program pemuliaan anggrek tidak bisa mengabaikan hal tersebut.

Selain tekstur dan bentuk serta *vase life*, warna bunga merupakan kontributor utama terhadap nilai ekonomi bunga. Seiring dengan permintaan terhadap varietas-varietas baru maka perlu dilakukan kegiatan pemuliaan anggrek yang lebih intensif, terarah, dan terpadu dengan memperhatikan selera konsumen sekaligus menciptakan tren masa depan. Konsep ideotipe anggrek sangat penting guna membantu pemulia dalam menentukan arah penelitian dalam merakit varietas baru sesuai kebutuhan konsumen. Anggrek termasuk tanaman menyerbuk silang sehingga arah varietasnya adalah hibrida. Keunggulan hibrida dapat dipertahankan melalui perbanyakan vegetatif.

A. Daya Tarik dan Keragaman Anggrek

Tanaman anggrek dikenal sebagai sosok tanaman yang memiliki bunga indah dan tahan lama. Bunga yang telah mekar sempurna bisa bertahan 2—3 minggu. Pesona bunganya yang indah merupakan daya tarik yang paling memikat. Untaian bunganya tersusun indah serta memiliki bentuk dan corak yang beragam (Gambar 24.1).

Sebagai tanaman hias bunga, anggrek memiliki keragaman yang cukup banyak. Kelurga besar famili Orchidaceae ini memiliki sekitar 800 genus dan 25.000 spesies alam. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi anggrek spesies paling banyak. Hutan belantara Indonesia minimal menyimpan 5.000 anggrek spesies alam. Spesies anggrek yang cukup banyak dibudidayakan adalah *Dendrobium* sp., *Phalaenopsis* sp., *Cattleya* sp., *Oncidium* sp., *Paphiopedilum* sp., *Vanda* sp., *Coelogyne* sp., dan *Grammatophyllum* sp.

Berdasarkan tipe pertumbuhan, anggrek digolongkan dalam tipe monopodial dan simpodial. Anggrek tipe monopodial hanya memiliki satu batang dan satu titik tumbuh. Anggrek jenis ini dapat diperbanyak dengan cara setek batang dan biji. Contoh anggrek tipe monopodial adalah *Vanda* sp. dan *Phalaenopsis* sp.

Anggrek simpodial memiliki batang lebih dari satu titik tumbuh. Titik tumbuh ditandai dengan munculnya tunas baru di sekitar batang utama. Kuntum bunganya muncul di pucuk atau sisi batang, tetapi ada juga yang muncul dari akar tinggal (rhizoma), akar yang menghubungkan batang dalam satu rumpun. Batangnya menyimpan air cadangan makanan atau disebut umbi semu (*bulb* dan *pseudobulb*). Anggrek jenis ini dapat diperbanyak dengan cara split, pemisahan keiki, setek batang, dan biji. Contoh anggrek tipe simpodial adalah *Dendrobium* sp., *Cattleya* sp., *Oncidium* sp., dan *Cymbidium* sp. Anggrek tipe simpodial pada umumnya berkarakter epifit.

Berdasarkan tempat tumbuhnya, anggrek dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu anggrek epifit, anggrek saprofit, anggrek terestrial, dan anggrek litofit. Anggrek epifit tumbuh menumpang pada pohon lain tanpa merugikan tanaman inangnya dan membutuhkan naungan dari cahaya matahari. Akar anggrek menyerap makanan dari air hujan, kabut, dan udara di sekitarnya. Contoh anggrek epifit adalah *Phalaenopsis* sp., *Dendrobium* sp., *Cattleya* sp., dan *Oncidium* sp. Anggrek saprofit adalah anggrek yang tumbuh pada media yang mengandung humus atau daun-daun kering, serta membutuhkan sedikit cahaya matahari. Jenis anggrek ini tidak memiliki daun dan klorofil. Contohnya *Goodyera* sp.

Anggrek terestrial adalah anggrek yang tumbuh di tanah dan membutuhkan cahaya matahari langsung. Anggrek ini disebut juga anggrek tanah. Contoh anggrek ini adalah *Aranthera* sp., *Renanthera* sp., *Vanda* sp., dan *Arachis* sp. Anggrek litofit adalah anggrek yang tumbuh pada batu-batuan atau tanah berbatu dan tahan terhadap cahaya matahari penuh. Anggrek ini mengambil makanan dari air hujan, udara, humus, dan bagian tubuhnya yang telah mati. Contohnya adalah *Paphiopedilum*.

B. Pemuliaan Anggrek

Tujuan pemuliaan anggrek adalah merakit varietas baru dengan ciri: 1) warna & bentuk bunga menarik, 2) kombinasi warna bunga menarik, 3) tekstur tertentu pada perhiasan bunga, 4) jumlah kuntum yang banyak, 5) masa mekar lama, dan 6) produksi bunga tinggi.

Untuk anggrek *Dendrobium*, bentuk bunga yang ideal adalah bintang. Hal ini sesuai dengan preferensi konsumen saat ini dan tren yang diinginkan di masa mendatang karena anggrek berbentuk bintang di samping bagus dan ideal, juga mempunyai ketahanan simpan yang lama. Warna bunga yang dianggap ideal adalah putih. Warna putih melambangkan keanggunan dan kesucian serta mudah dipadukan dengan warna lain bila dirangkai dalam suatu rangkaian bunga. Warna lain yang dianggap ideal adalah ungu. Warna lidah belum dianggap berperan dalam menyumbang nilai ornamental, meskipun warna lidah mempengaruhi selera konsumen terutama warna lidah yang lebih menonjol dibandingkan dengan petal dan sepalnya.

Jumlah kuntum bunga per tangkai yang ideal adalah sedang dengan jumlah minimum 12 kuntum/tangkai. Jumlah kuntum lebih banyak akan tampak ideal asalkan kompak, cerah, dan mengesankan. Bunga yang ideal adalah apabila tersusun berbaris dan menghadap ke satu arah sehingga searah atau serasi dan apabila dirangkai dalam rangkaian dapat dinikmati keindahannya dari segala arah.

Ketahanan bunga dalam keadaan tetap segar dan indah setelah dipotong adalah sekitar 10 hari. Keragaan yang panjang sangat didambakan konsumen, di samping tahan dalam transportasi sehingga keragaannya cukup lama bila disajikan dalam rangkaian. Bunga yang ideal adalah apabila permukaannya tidak berbulu sehingga tampak cantik, halus, dan feminim. Anggrek yang rajin berbunga mempunyai nilai yang tinggi berdasar kriteria penilaian anggrek dalam lomba.

Teknik pemuliaan anggrek sama dengan teknik pemuliaan tanaman membiak vegetatif fakultatif (bab 13). Setelah diperoleh tanaman hasil persilangan dari tetua terpilih, langkah berikutnya adalah seleksi yang didasarkan pada ideotipe sesuai dengan preferensi konsumen. Setelah terpilih satu atau beberapa genotipe, untuk mempertahankan keunggulan hibrida tersebut dilakukan perbanyakan vegetatif.

B. Biologi Bunga Anggrek

Bunga anggrek terdiri dari kelopak (*sepal*), mahkota (*petal*), dan lidah (*labelum*). Sepal yang dimiliki anggrek terdiri atas tiga helai dan di sela-sela

sepal tersebut terdapat dua helai *petal*, sedangkan yang dikenal dengan lidah bunga sebenarnya adalah *petal* yang disebut *labelum* atau bibir. Bagian lainnya ada yang disebut dengan tugu, yaitu perpanjangan gagang bunga (bakal buah), dibentuk oleh penyatuan putik dan benang sari.

Bunga anggrek berkelamin dua (hermaprodit), yaitu *pollen* (polen) dan putik terdapat di dalam satu bunga, sedangkan karakter kelaminnya adalah *monoandroe* (kelamin jantan dan betina terletak pada satu tempat) sehingga anggrek termasuk tanaman yang mudah mengalami penyerbukan. Meskipun demikian, anggrek termasuk tanaman menyerbuk silang. Penyerbukan dapat terjadi secara tidak sengaja oleh alam, misalnya serangga. Jatuhnya polen ke kepala putik akan menyebabkan terjadinya penyerbukan, proses ini lebih mudah terjadi pada tipe bunga anggrek yang memiliki zat perekat pada putiknya (*discus viscidis*). Polen anggrek yang tidak memiliki zat perekat disebut *polinia*, sedangkan polen anggrek yang memiliki perekat disebut *polinaria*.

C. Persilangan Buatan Anggrek

Jenis anggrek yang memiliki bunga menawan dan memesona merupakan hasil persilangan dari dua varietas atau lebih anggrek. Persilangan dilakukan untuk memadukan dua karakter tanaman anggrek sejenis yang berbeda. Persilangan buatan yang dilakukan antargenus hanya baik dilakukan untuk bunga dengan tipe pollen yang sama, yaitu antara *polinia-polinia* (misal: *Cattleya* dengan *Dendrobium*) atau *polinaria-polinaria* (misal: *Vanda* dengan *Phalaenopsis*). Selain itu, faktor kesesuaian (*compatibility*) juga menentukan faktor keberhasilan dalam proses penyerbukan.

Waktu persilangan yang baik adalah sekitar pukul 06.00—09.00 pagi karena pada saat itu kondisi lingkungan mendukung, kondisi putik dan polen masih baik. Jika persilangan dilakukan siang hari, putik mengering sehingga tidak akan terjadi pembuahan walaupun terjadi pembuahan kualitas buah tidak maksimal. Berikut ini diuraikan teknik persilangan buatan pada anggrek.

1. Tanaman induk yang sehat dari calon tetua betina dan tetua jantan yang unggul dipilih sesuai dengan keinginan. Tetua betina dan tetua jantan masih dalam satu spesies namun memiliki karakter yang berbeda baik bentuk maupun warnanya. Utamakan bunga yang baru mekar empat hari karena saat itu polen telah anthesis dan belum lepas sedangkan kepala putik masih lengket.

2. Batang kecil atau tusuk gigi disiapkan untuk mengambil polen.
3. Secara perlahan tudung bunga dibuka sampai terlihat butiran warna kuning. Polen diambil dalam tudung bunga. Satu kumpulan polen cukup untuk menyerbuki satu bunga (Gambar 24.2).
4. Polen diletakkan di kepala putik pada bunga yang berbeda. Bunga yang paling bagus dalam satu tangkai yang dipilih (Gambar 24.3).
5. Label yang berisi identitas tetua betina dan jantan serta tanggal persilangan digantungkan pada tangkai bunga (Gambar 24.4).
6. Bunga yang telah diserbuki ditunggu hingga menjadi buah. Umumnya buah *Dendrobium* masak setelah 90 hari setelah penyerbukan (Gambar 24.5).
7. Setelah buah masak, proses selanjutnya adalah tabur biji untuk mengecambahkan anggrek.

Biji anggrek tidak mengandung endosperm. Oleh karena itu, pengecambahannya dilakukan menggunakan media kultur jaringan. Peralatan yang digunakan untuk pembibitan anggrek harus bersih dan steril. Sebelum biji disebar harus disterilkan terlebih dahulu dengan 10 g kaporit dilarutkan dalam 100 cc air kemudian disaring menggunakan kertas filter, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam botol. Biji dimasukan ke dalam botol dan digojoy 10 menit (biji anggrek yang semula kuning kecokelatan berubah warna menjadi kehijauan). Kemudian air dibuang dan diganti dengan aquades, digojoy berulang kali (2–3 kali).

Botol-botol yang telah disterilkan dapat digunakan untuk menyebarkan biji anggrek. Sebelum botol dibuka, leher botol dipanaskan di atas lampu spritus untuk menghilangkan kuman. Untuk memasukkan biji anggrek ke dalam botol, digunakan pipet yang dibersihkan dulu dengan cara pemanasan di atas lampu spritus sampai merah kemudian dicelup ke dalam spritus. Botol yang telah terbuka kemudian diisi biji anggrek dan diratakan keseluruhan permukaan alas makanan yang telah disediakan. Sebelum botol ditutup kita panaskan lagi di atas spritus kemudian ditutup kembali.

Biji anggrek diperiksa di bawah mikroskop untuk mengecek baik atau tidaknya biji anggrek. Jika biji berwarna putih maka berarti kosong (tidak viabel), sedangkan jika kuning cokelat atau warna lain maka biji tersebut viabel. Botol yang digunakan adalah botol yang bermulut lebar bersih dan tidak berwarna agar dapat meneruskan cahaya matahari yang dibutuhkan dan mudah dilihat. Botol ditutup menggunakan kapas digulung-gulung sampai keras, ujung diikat tali untuk memudahkan dilepas kembali, atau



Gambar 24.1. Pesona dan keragaman bunga anggrek



Gambar 24.2. Pengambilan polen dari tetua jantan

Gambar 24.3. Penyerbukan buatan pada anggrek





Gambar 24.4.
Pemasangan label
pada bunga betina
yang telah diserbuki
secara buatan



Gambar 24.5.
Buah dendrobium
yang masak
90 hari setelah
penyerbukan

kain sisa yang dipotong potong. Tutup botol yang rapat menjaga agar bakteri atau cendawan tidak masuk sehingga tidak terinfeksi atau terkontaminasi.

Media kultur jaringan yang digunakan adalah media Khudson C (NORTHEN) 12 yaitu: 1 g $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2\text{H}_2\text{O}$; 0,25 g KH_2PO_4 ; 0,25 g $\text{MgSO}_4\cdot 7\text{H}_2\text{O}$; 0,25 g $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$; 20 g *Saccharose*; 0,25 g $\text{FeSO}_4\cdot 4\text{H}_2\text{O}$; 0,0075 g MnSO_4 ; 15—17,5 g agar-agar, dan 1.000 ml Aquades. Media tersebut diatur pH-nya pada 5,2. Media disterilisasi dengan cara dipanaskan dalam autoklaf yang sampai 110° C selama setengah jam. Kemudian media diletakkan pada tempat bersih, dengan posisi miring sehingga makanan setinggi 1/2—2/3 tinggi botol (dari alas sampai ke leher botol) dan didiamkan selama 5—7 jam untuk mengetahui sterilisasi yang sempurna.

Setelah tanaman di dalam botol berumur 9—12 bulan, tanaman akan terlihat besar dan tumbuh akar. Bibit tersebut dapat dipindahkan kedalam pot penyemaian yang berdiameter 7 cm, 12 cm, atau 16 cm yang berlubang menggunakan media arang atau akar pakis.

D. Varietas Anggrek yang Sudah Dilepas Menteri Pertanian

Sejak tahun 2002—2010, telah dilepas sebanyak 25 varietas anggrek oleh Menteri Pertanian (Tabel 24.1). Sebagian varietas tersebut dilepas oleh Lembaga Pemerintah, sebagian lainnya oleh perusahaan swasta (Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, 2010).

TABEL 24.1. VARIETAS ANGGREK YANG TELAH DILEPAS OLEH MENTERI PERTANIAN

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
1.	Betawi Jaya	2002	14.	Puspa Enay	2008
2.	Anggur Merah	2002	15.	Kartika	2008
3.	Fatahilah	2002	16.	Sutera Ungu	2008
4.	Bintang Merah Putih	2003	17.	Ani Bambang Yudoyono	2008
5.	Iopri Star	2003	18.	Spathoglottis Anitah	2008
6.	Bintang Segunung	2003	19.	Phalaenopsis amabilis Pelaihari	2009
7.	Indonesia Bersatu Bungaran	2004	20.	Spathoglottis Gabrielle	2009
8.	Edina	2007	21.	Dendrobium Indonesia Raya Weda	2009
9.	Ina	2007	22.	Dendrobium Valeriani Emerald	2009

Lanjutan Tabel 24.1.

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
10.	Damiara Edina	2007	23.	Dendrobium Indonesia Raya Krisna	2009
11.	Vayes Limondok	2007	24.	Dendrobium Indonesia Raya Silamurti	2009
12.	Puspa Tiara Kencana	2008	25.	Dendrobium Siti Fadilah Supari Ruby	2009
13.	Koneng Layung	2008			

